

Практическая работа 17

Задача 1. Решите уравнение: $2^x = 8$

Задача 2. Шаг 1. Приводим к общему основанию: $8 = 2^3$.

Задача 3. Шаг 2. $2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3$.

Задача 4. Решите уравнение: $5^x = 25$

Задача 5. Шаг 1. $25 = 5^2$.

Задача 6. Шаг 2. $5^x = 5^2 \Rightarrow x = 2$.

Задача 7. Решите уравнение: $3^x = 1$

Задача 8. Шаг 1. $1 = 3^0$.

Задача 9. Шаг 2. $3^x = 3^0 \Rightarrow x = 0$.

Задача 10. Решите уравнение: $10^x = 1000$

Задача 11. Шаг 1. $1000 = 10^3$.

Задача 12. Шаг 2. $10^x = 10^3 \Rightarrow x = 3$.

Задача 13. Решите уравнение: $5^{2x-1} = 125$

Задача 14. Шаг 1. $125 = 5^3$.

Задача 15. Шаг 2. $5^{2x-1} = 5^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3$.

Задача 16. Шаг 3. $2x = 4 \Rightarrow x = 2$.

Задача 17. Решите уравнение: $3^{x+2} + 3^x = 90$

Задача 18. Шаг 1. $3^{x+2} = 3^x \cdot 3^2 = 9 \cdot 3^x$.

Задача 19. Шаг 2. $9 \cdot 3^x + 3^x = 90 \Rightarrow 10 \cdot 3^x = 90$.

Задача 20. Шаг 3. $3^x = 9 = 3^2 \Rightarrow x = 2$.

Задача 21. Решите уравнение: $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

Задача 22. Шаг 1. Замена: $t = 2^x$. Тогда $t^2 - 6t + 8 = 0$.

Задача 23. Шаг 2. $D = 36 - 32 = 4$. $t_1 = 2$, $t_2 = 4$.

Задача 24. Шаг 3. $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$. $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$.

Задача 25. Решите уравнение: $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$

Задача 26. Шаг 1. $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$. $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$.

Задача 27. Шаг 2. $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$. Замена $t = 2^x$: $t^2 - 6t + 8 = 0$.

Задача 28. Шаг 3. $t_1 = 2$, $t_2 = 4$.

Задача 29. Шаг 4. $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$. $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$.

Задача 30. Решите уравнение: $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

Задача 31. Шаг 1. $9^x = (3^2)^x = 3^{2x}$. Замена $t = 3^x$.

Задача 32. Шаг 2. $t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t_1 = 1, t_2 = 3$.

Задача 33. Шаг 3. $3^x = 1 \Rightarrow x = 0$. $3^x = 3 \Rightarrow x = 1$.

Задача 34. Население города растёт по закону $N(t) = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{10}}$, где t — годы. Через сколько лет население удвоится?

Задача 35. Шаг 1. Удвоение: $N(t) = 2N_0$.

Задача 36. Шаг 2. $2N_0 = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{10}} \Rightarrow 2 = 2^{\frac{t}{10}}$.

Задача 37. Шаг 3. $2^{\frac{t}{10}} = 2^1 \Rightarrow \frac{t}{10} = 1 \Rightarrow t = 10$ лет.

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: $x = 3$
4. —
5. —
6. Ответ: $x = 2$
7. —
8. —
9. Ответ: $x = 0$
10. —
11. —
12. Ответ: $x = 3$
13. —
14. —
15. —
16. Ответ: $x = 2$
17. —
18. —
19. —
20. Ответ: $x = 2$
21. —
22. —
23. —
24. Ответ: $x = 1$; $x = 2$
25. —
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: $x = 1$; $x = 2$

30. —

31. —

32. —

33. Ответ: $x = 0$; $x = 1$

34. —

35. —

36. —

37. Ответ: через 10 лет.